武威市民勤县红砂岗
“4·12”风机坍塌事故调查报告

2019年4月12日15时48分左右，民勤航天新能源投资有限公司周家井风电场发生一起风机坍塌事故，造成4人死亡，2人受伤，直接经济损失1832.54万元。

事故发生后，省市主要领导高度重视，先后作出批示，要求抓紧救治伤员，妥善做好善后工作，尽快查清事故原因和责任，坚决遏制生产安全事故频发态势。接到事故报告后，市、县政府立即启动应急救援预案。市委、市政府有关领导，民勤县委、县政府有关领导及市县相关部门负责人立即赶赴现场指导救援工作。省应急厅、省发展改革委、国家能源局甘肃监管办公室有关领导，于4月13日赶到事故现场，了解事故情况，召开现场会议，指导事故善后和调查工作。

4月13日，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，市政府成立了由国家能源局甘肃监管办公室、民勤县政府、市应急局、市纪委监委、市公安局、市人社局、市发展改革委、市市场监管局、市总工会、民勤红砂岗工业集聚区管理委员会参加的武威市民勤县红砂岗“4·12”风机坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请市检察院全程监督。事故调查组聘请了有关专家参与事故调查工作。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取证、综合分析论证，

查清了事故经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对事故单位、相关责任人员的处理建议及防范措施。

调查认定，**武威市民勤县红砂岗“4·12”风机坍塌事故是一起较大生产安全责任事故。**

一、事故概况

（一）事故发生单位：民勤航天新能源投资有限公司。

（二）事故单位性质：有限责任公司。

（三）事故相关企业：北京万源工业有限公司、江苏航天万源风电设备制造有限公司、天津万德莱斯科技有限责任公司、甘肃航天万源风电设备制造有限公司。

（四）事故发生时间：2019 年 4 月 12 日 15 时 48 分左右。

（五）事故发生地点：民勤航天新能源投资有限公司周家井风电场 84#机组处。

（六）事故类别：坍塌事故。

（七）事故伤亡情况：死亡 4 人，受伤 2 人。

（八）事故直接经济损失：1832.54 万元。

二、事故单位基本情况

事故发生在民勤航天新能源投资有限公司，伤亡 6 人均为外单位风机定检维护作业人员。其中，天津万德莱斯科技有限责任公司 4 人（冯双昌、李杰、王三有、王东）、北京万源工业有限公司 2 人（江苏航天万源风电设备制造有限公司刘玉龙、甘肃航天万源风电设备制造有限公司仲乃鹏）。江苏航天万源风电设备制造有限公司、甘肃航天万源风电设备制造有限公司为北京万源

工业有限公司的子公司。

（一）民勤航天新能源投资有限公司

民勤航天新能源投资有限公司位于甘肃省武威市民勤红砂岗工业集聚区。主要从事风电项目开发、建设；风电场运营、维护；风光储一体化项目开发、投资、建设、经营和管理，组织电力生产运营和销售；从事电力设备检修与调试，电力技术开发和咨询服务，电力工程承包与咨询、电力物资、环保等相关电力业务服务；根据CDM框架出售减排量。

（二）北京万源工业有限公司

北京万源工业有限公司创建于1984年12月，类型：有限责任公司（台港澳法人独资），公司经营范围：风力发电设备及风场开发、生物质能发电和生物柴油制造设备的技术开发、销售；稀土永磁电机及控制系统的技术开发、销售；上述产品的安装、调试、维修；风力发电设备生产（限外埠分公司经营）；专业承包、施工总承包；销售机械设备、电气设备；电力供应等。北京万源工业有限公司属于央企控股企业，资质证照齐全有效。

（三）江苏航天万源风电设备制造有限公司

江苏航天万源风电设备制造有限公司2005年6月成立，经营范围：制造、组装、调试、安装风力发电设备，销售自产产品，提供技术咨询与售后服务（涉及前置许可经营的除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。江苏航天万源风电设备制造有限公司属于北京万源工业有限公司子

公司，资质证照齐全有效。本次事故中受伤的1人（刘玉龙）与江苏航天万源风电设备制造有限公司签订劳动合同，由江苏航天万源风电设备制造有限公司派到民勤航天新能源投资有限公司周家井风电场从事定检维护作业。

（四）天津万德莱斯科技有限公司

天津万德莱斯科技有限公司2016年11月成立，经营范围：新能源技术研发、技术推广、技术咨询；光伏发电项目维护及技术咨询；风力发电项目维护及技术咨询；风力发电设备加工、安装、维修、检测服务；机械设备维修；复合材料、风机配件批发兼零售；建筑劳务分包（不含劳务派遣）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。天津万德莱斯科技有限公司属于私营企业，资质证照齐全有效。本次事故中受伤的1人（王东）、遇难的3人（冯双昌、李杰、王三有）与天津万德莱斯科技有限公司签订劳动合同，由天津万德莱斯科技有限公司派到民勤航天新能源投资有限公司周家井风电场从事维护工作。

（五）甘肃航天万源风电设备制造有限公司

甘肃航天万源风电设备制造有限公司2010年成立，经营范围：制造、组装、调试、安装、销售风力发电机组、光伏组件、机械加工并提供售后服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司是北京万源工业有限公司的全资子公司，资质证照齐全有效。甘肃航天万源风电设备制造有限公司法人代表杨健兼任北京万源工业有限公司制造中心主任。本

次事故中遇难者仲乃鹏与甘肃航天万源风电设备制造有限公司签订劳动合同，由北京万源工业有限公司聘用为民勤航天新能源投资有限公司周家井风电场运维经理。

三、事故发生经过及抢救救援情况

（一）事故经过及应急处置情况

4月11日08时，江苏航天万源风电设备制造有限公司运维人员刘玉龙办理电气第二种工作票(编号:FJ1904061)，工作任务:35B2馈线84#机组半年维护工作；工作负责人刘玉龙；工作班成员王东、王三有、李杰、冯双昌；计划工作时间为4月11日08时00分至4月11日23时00分；4月11日08时07分由民勤航天新能源投资有限公司运维值班员张建伟进行工作票签发；4月11日08时10分由民勤航天新能源投资有限公司运维值班员梁福寿进行工作票许可；因当日工作任务未完成，4月11日14时30分由工作负责人刘玉龙办理工作票延期，工作票有效期延长到4月12日23时00分；4月11日14时44分由民勤航天新能源投资有限公司运行值班员委天利进行工作延期许可。

4月12日08时58分，工作人员刘玉龙、王三有、王东、李杰、冯双昌5人进入风机，将风机切换到维护模式，工作负责人刘玉龙进行相关安全交底，落实现场安全措施。9时许刘玉龙、王三有、王东、李杰、冯双昌共5名工作人员登塔开展机组半年定检维护工作，主要任务为螺栓力矩校验、机组卫生清理等。约12时17分刘玉龙、王三有、王东、李杰、冯双昌共5名工作人

员下塔吃午饭。

4月12日约14时45分左右，刘玉龙、王三有、王东、李杰、冯双昌、仲乃鹏（甘肃航天万源风电设备制造有限公司职工、北京万源工业有限公司聘任民勤航天新能源投资有限公司运维经理，非工作票成员）共6人登塔进行机组半年定检维护工作，机组状态为人机交互面板登录维护模式，叶轮为机械刹车抱闸状态。

15时24分，运维人员6人在机舱作业，变桨手动模式激活，在完成3#桨叶力矩校验工作，进行下一只桨叶力矩校验工作需要转动叶轮，要求刹车松闸，为了使叶轮转动，通过电脑对1#、2#桨叶变桨，但叶轮未转动，3只桨叶的角度分别为1.58°、2.5°和0.51°（0°为完全打开状态，90°为完全关闭状态），检查发现刹车实际未松闸，在机舱进行复位后，随即叶轮转动。

15时43分，机舱复位操作，机组状态由“机组维护”模式变为“机组故障”模式；叶轮机械刹车松闸，叶轮转速从0 rpm上升到0.412rpm，此时对应的风速为6.22m/s。15时44分，SCADA报出“手动刹车使能”，对叶轮进行机械刹车，未成功制动，叶轮转速继续上升。再对叶轮进行叶轮锁锁定，SCADA报出“发电机锁紧销锁定”，此时叶轮转速约为3.34 rpm，锁定未成功，叶轮转速继续上升。

15时45分，此时叶轮转速达到19 rpm，SCADA报“叶轮软件过速1”，“叶轮软件过速2”，工作人员在机舱操作断开了变桨电源2F1开关，桨叶未收桨，叶轮转速继续上升。仲乃鹏让王三

有、王东、李杰、冯双昌4人下塔。

15时46分，叶轮转速达到21rpm。仲乃鹏要求刘玉龙机舱手动操作偏航，叶轮转速仍未下降，仲乃鹏要求刘玉龙下塔。

15时47分，数据中断。

15时48分，发生倒塔事故。

16时01分，刘玉龙打电话告知江军（江军与甘肃航天万源风电设备制造有限公司签订劳动合同，由北京万源工业有限公司聘任为武威洁源风场、民勤航天新能源投资有限公司周家井风场区域经理）84#机组倒塔。

江军在接到刘玉龙电话后，于16时10分左右抵达事故现场，发现84#风机塔筒折弯倾倒，刘玉龙被困在塔筒轮毂内，意识清楚，江军询问了基本情况，随即拨打120急救电话。16时23分左右，江军电话向民勤航天新能源投资有限公司总经理张学轩汇报了事故现场情况。

17时15分左右，金昌市人民医院急救中心救护人员赶到事故现场，17时40分左右，医护人员与企业现场救援人员一起将受伤的刘玉龙救出，立即送往金昌市人民医院救治。

因现场环境复杂，救援难度较大，企业无法继续进行自救。18时25分左右，民勤航天新能源投资有限公司员工向民勤红砂岗工业集聚区管理委员会进行了报告。民勤红砂岗工业集聚区管理委员会在接到报告后，立即向民勤县委、县政府主要领导汇报了相关情况。民勤县接到报告后，立即启动较大生产安全事故应急救援程序。民勤县委、县政府领导及相关部门人员立即赶往现

场指挥救援。19时33分许，民勤县政府及有关部门救援人员赶到现场后，立即勘查现场，救出1人（仲乃鹏），经医护人员确认已死亡。因事故风机塔筒存在坍塌的可能，为确保救援人员安全，防止发生次生事故，现场指挥部制定了现场救援方案和安全防范措施，协调周边起重机赶赴现场参与抢险救援。至22时55分，最后被困的4人全部救出，经现场医护人员确认，1人重伤，3人死亡。

市委、市政府在接到事故报告后，立即安排政府分管领导，带领市应急局等相关部门人员，连夜赶到民勤航天新能源投资有限公司，指导现场救援、伤员救治、信息报送、事故调查等工作。

（二）伤亡人员基本情况

1.受伤人员基本情况

姓名	性别	民族	年龄	工种	籍贯	伤亡程度	参加工作时间	安全教育情况
刘玉龙	男	汉	24	运维员	内蒙古乌兰察布	轻伤	2018年	持有高处作业证、低压电工作业证
王　东	男	汉	30	维护工	甘肃张掖	重伤	2019年	持有高处作业证

2.死亡人员基本情况

姓名	性别	民族	年龄	工种	籍贯	伤亡程度	参加工作时间	安全教育情况
仲乃鹏	男	汉	29	运维经理	甘肃兰州	死亡	2016年	持有高处作业证、低压电工作业证
冯双昌	男	汉	36	维护工	甘肃武威	死亡	2019年	持有高处作业证

李　杰	男	汉	30	维护工	甘肃酒泉	死亡	2019年	持有高处作业证
王三有	男	汉	33	维护工	甘肃武威	死亡	2019年	持有高处作业证

（三）善后处理情况

事故发生后，市政府迅速成立善后工作组，由民勤县政府牵头组织相关单位认真开展了善后处理工作，对受伤人员积极组织救治。按照国家有关规定，企业与遇难人员家属达成了赔偿协议，签订了《工亡赔偿协议》，支付了赔偿金，死者遗体已安葬，家属已返回各自家中，善后工作得到妥善处理。目前，伤者刘玉龙已出院，王东仍在医院治疗，病情稳定。

四、事故原因

（一）直接原因

定检维护人员严重违规，在三只桨叶均处于全开状态时，操作不当，对机组进行复位操作，刹车松闸，引起叶轮转动，转速持续上升，超速保护未起效，风机飞车、桨叶扫塔、结构失稳，引起倒塔。

（二）间接原因

企业对外包维检人员管理不到位，没有严格执行工作票制度，使非工作班成员登塔作业，外包维检人员安全培训教育不到位，外包维检作业不规范，存在以包代管现象；安全管理制度不健全、不完善，缺少相关的安全管理规章制度和操作规程。

1.天津万德莱斯科技有限公司未按规定对从业人员进行必要的安全生产教育和培训，是导致此次事故发生的主要原因。

（1）违章作业，违反特种作业管理规定。特种作业人员未按规定进行专门的安全作业培训并取得相应资格，对风机进行维护应同时取得高处作业证和电工作业证，但天津万德莱斯科技有限公司安排王三有、王东、李杰、冯双昌4名仅持有高处作业证、未取得电工作业证的员工从事风机维护作业，且未安排专人进行现场管理，违反特种作业和危险作业安全管理规定。未按与江苏航天万源风电设备制造有限公司签订的《风机维护安全协议》规定在开工前向江苏航天万源风电设备制造有限公司提交《作业安全措施》。

（2）天津万德莱斯科技有限公司安全管理制度、操作规程和风险辨识、管控措施缺失，未对从业人员进行必要的安全生产教育和培训。新入职的王三有、王东、李杰、冯双昌4名员工于2019年4月8日与天津万德莱斯科技有限公司签订劳动合同后，天津万德莱斯科技有限公司未依法对4人进行必要的岗前安全生产教育和培训，随即派往民勤航天新能源投资有限公司周家井风电场，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程、自救互救及应急处置措施和技能。

2.江苏航天万源风电设备制造有限公司未对从业人员进行必要的安全生产教育培训，未依法履行对风机定维定检业务承包单位天津万德莱斯科技有限公司的安全生产统一协调管理职责，是导致本次事故发生的重要原因。

（1）未进行必要的安全生产教育和培训。一是刘玉龙首次

作为江苏航天万源风电设备制造有限公司定检维护工作负责人，江苏航天万源风电设备制造有限公司未对其进行必要的岗前安全培训。刘玉龙对工作职责不清楚、工作流程不熟练，并违反工作票和预控措施票填写规定，代签全体作业人员签名。二是使用仅持有高处作业证、未取得电工作业证的天津万德莱斯科技有限公司4名员工进行风机定检维护作业。三是未按照规定对新入职从业人员进行岗前安全培训教育。仅在4月10日由刘玉龙以安全交底的形式对天津万德莱斯科技有限公司4名员工进行了为期1天的岗前培训教育，且未进行考试。未能保证从业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程、自救互救及应急处置措施和技能。

（2）未落实安全监督管理职责。江苏航天万源风电设备制造有限公司未依法履行对作业现场安全生产工作统一协调管理职责，无安全检查记录等；风机维修作业人员属于特种作业人员，作业行为属于危险作业，江苏航天万源风电设备制造有限公司未安排专人进行现场管理，违反特种作业和危险作业安全管理规定；对承包方天津万德莱斯科技有限公司安全管理制度不健全和违规用人等问题失察；未按与天津万德莱斯科技有限公司签订的《风机维护服务合同》规定向天津万德莱斯科技有限公司提交《风力发电机维护施工方案》，未按《风机维护安全协议》规定在开工前向北京万源工业有限公司提交《作业安全措施》。

3.北京万源工业有限公司将风机的定检维护工作层层转包，

未依法履行对承包单位和现场作业安全督促、指导、管理职责，安全生产责任落实层层衰减，现场作业人员安全意识淡薄、技能不足是导致本次事故发生的重要原因之一。

（1）违规违章作业。一是仲乃鹏作为北京万源工业有限公司周家井风场运维经理，在未办理工作票的情况下，带头违章登塔进行风机定检维护作业。二是违规使用仅持有高处作业证、未取得电工作业证的天津万德莱斯科技有限公司4名员工进行风机定检维护作业。三是指派第一次参加风机定检、作业前未经培训的刘玉龙作为工作负责人，且工作票和预控措施票中全体作业人员签名均由刘玉龙代签。

（2）未落实安全监督管理职责。风机定检维护业务层层转包，责任落实层层衰减，相关管理人员对作业现场疏于管理，无安全检查记录，未及时发现运维单位安全管理制度、操作规程和风险辨识、管控措施缺失等问题；未依法履行对作业现场安全生产工作统一协调管理职责，风机维修作业人员属于特种作业人员，作业行为属于危险作业，北京万源工业有限公司未安排专人进行现场管理，违反特种作业和危险作业安全管理规定。对承包方江苏航天万源风电设备制造有限公司、天津万德莱斯科技有限公司安全管理制度不健全和违规用人等问题失察。未按与江苏航天万源风电设备制造有限公司签订的《风机维护服务合同》规定向江苏航天万源风电设备制造有限公司提交《风力发电机维护施工方案》。

（3）安全培训教育流于形式。运维单位培训使用的教材为

本单位2017年制定的《武威风场安全培训手册》，其内容仍为北京万源工业有限公司及其运维与工程部于2012年至2016年制定执行的制度、规程等，缺少风机检修安全操作规程和风机超速倒塔等安全风险辨识管控措施，不能指导作业人员接受有关定检维护方面的安全操作技能及知识。

（4）未按规定健全完善指导现场规范作业的安全管理制度规程。北京万源工业有限公司制造中心派驻民勤航天新能源投资有限公司周家井风电场的运维单位使用的《中国航天万源国际（集团）有限公司风场管理办法》（万国工〔2012〕134号01）等文件资料，为2012年至2016年制定执行的制度规程。其中，《运维与工程部安全作业操作规程》（HWGC-AQ-006）缺少风机检修安全操作规程、《工程部危险作业安全管理制度》（HWGC-AQ-020）中危险作业种类不全，缺少高处作业内容；《工程部风场危险分析与控制指导手册》（HWGC-AQ-021）缺少风机超速、倒塔风险的辨识及安全管控措施。运维单位未制定岗位安全生产责任制、隐患排查治理制度、现场安全管理规定等制度和生产安全事故应急救援预案。

4.民勤航天新能源投资有限公司以包代管，对风机质保单位安全生产工作统一协调管理不力是导致本次事故发生的又一重要原因。

（1）民勤航天新能源投资有限公司未与风机质保单位北京万源工业有限公司签订专门的安全生产管理协议，未依法约定各

自的安全生产管理职责。

（2）民勤航天新能源投资有限公司未依法履行对外包单位安全管理职责。一是未对工作票签发、许可、延期严格把关。4月11日的工作票、预控措施票6名作业人员签名均由江苏航天万源风电设备制造有限公司刘玉龙代签，且在天津万德莱斯科技有限公司4名作业人员未取得电工作业证的情形下层层签发、许可；作业人员已发生变动时未按规定重新办理工作票，仍然延期许可。二是工作票许可人及延期许可人未到作业现场进行安全检查监督。

（3）地面监控室与风机定检维护作业人员之间的通信联络不畅。一是民勤航天新能源投资有限公司没有协调运维单位为双方配备统一的对讲机等通信设备，以确保定检维护全过程保持通信清晰稳定，作业人员能够定时报告工作进展情况。二是民勤航天新能源投资有限公司安全管理人员、值班人员和监控系统操作人员不具备风机定检维护的相关经验和业务能力，不能为作业人员执行重要动作作出正确指导。

（4）企业应急预案缺少风机失速（飞车）、风机倒塔等事故风险评估，未制定相应的防范和控制事故风险的应急措施并进行演练。

五、对事故有关单位的责任划分及处理意见

（一）天津万德莱斯科技有限公司

作为风机定维定检业务承包单位，未按规定对员工开展必要的安全培训教育，外派不具备操作资格的人员从事风机定维定检作

业，对本起事故的发生负有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第二项、《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安监总局令第13号）第十五条第一款第一项规定，建议对天津万德莱斯科技有限公司处以七十万元的罚款。

（二）江苏航天万源风电设备制造有限公司

作为北京万源工业有限公司风机维护工作的被委托方，将风机的定检维护业务转包，未依法履行对承包单位和现场作业安全督促、指导、管理职责，未按规定对员工进行安全培训教育，对外派维保人员安全监管缺失，未按规定履行监督检查职责，对本起事故的发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第二项、《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安监总局令第13号）第十五条第一款第一项规定，建议对江苏航天万源风电设备制造有限公司处以七十万元的罚款。

（三）北京万源工业有限公司

作为民勤航天新能源投资有限公司周家井风电场风机质保单位，直接负责风机的定检维护工作。将风机的定检维护工作层层转包，未按规定履行监督检查职责，致使安全生产责任落实层层衰减，对本起事故的发生负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第二项、《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安监总局令第13号）第十五条第一款第一项规定，建议对北京万源工业有限公司处以七十万元的罚款。

（四）民勤航天新能源投资有限公司

作为事故发生单位，未与风机质保单位北京万源工业有限公司签订专门的安全生产管理协议，未依法履行对外包单位安全生产工作统一协调管理职责，对本起事故的发生负有重要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第二项、《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安监总局令第13号）第十五条第一款第一项规定，建议对民勤航天新能源投资有限公司处以七十万元的罚款。

（五）民勤县发展和改革局

作为能源行业主管部门，未认真履行对电力等能源产业的行业安全生产监督管理职责，未严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”“谁主管、谁负责”的原则和市、县《安全生产“党政同责、一岗双责”制度实施细则》的要求，督促本行业生产经营单位抓好安全生产工作。未按照《武威市人民政府办公室关于印发武威市政府安全生产监督管理责任规定的通知》（武政办发〔2018〕54号）第十条规定、《民勤县人民政府办公室关于印发民勤县政府安全生产监督管理责任规定的通知》（民政办发〔2018〕96号）第十条规定对能源行业的风电企业开展监督检查和安全宣传、教育培训等工作，存在工作失职问题。依据《中国共产党问责条例》第六条第六项规定，责成民勤县发展和改革局向民勤县委、县政府作出书面检查。

（六）民勤红砂岗工业集聚区管理委员会

作为负责园区企业的安全生产监督管理单位，未按照《武威市

人民政府办公室关于印发武威市政府安全生产监督管理责任规定的通知》（武政办发〔2018〕54号）第七条规定、《民勤县人民政府办公室关于印发民勤县政府安全生产监督管理责任规定的通知》（民政办发〔2018〕96号）第四十五条规定认真履行安全生产监督管理职责，对辖区内风电企业督促检查不深不细，措施不得力，未发现企业存在的违法违规问题，存在工作失职问题。依据《中国共产党问责条例》第六条第六项规定，责成民勤红砂岗工业集聚区管理委员会向市委、市政府作出书面检查。

（七）民勤县应急管理局

作为安全生产综合监管部门，未能正确履行职责，对电力等能源产业的行业安全生产监督管理和工业园区管委会安全生产监督管理工作指导、协调、监督、检查不力，对民勤县发展和改革局、民勤红砂岗工业集聚区管理委员会等单位未能认真履行安全监管职责的情况失察，存在履职尽责不到位问题。依据《中国共产党问责条例》第六条第六项规定，责成民勤县应急管理局向民勤县委、县政府作出书面检查。

（八）民勤县委、县政府

未能全面履行安全生产“党政同责、一岗双责”职责，安全生产属地监管责任落实不力，对民勤县发展和改革局、民勤红砂岗工业集聚区管理委员会相关职能部门要求不严，未督促相关部门依法履行监管职责，存在领导责任履职尽责不到位的问题。依据《中国共产党问责条例》第六条第六项规定，责成民勤县委、

县政府向市委、市政府作出书面检查。

六、对事故有关人员的责任划分及处理意见

（一）建议免予追究责任人员（共4人）

1.仲乃鹏，北京万源工业有限公司周家井风场运维经理，负责制定和组织实施周家井风场风机运行维护计划，是现场安全工作的第一责任人。未按规定对风机维护人员开展安全培训，指派无风机定检经验的刘玉龙和不具备风机维护资质的天津万德莱斯公司4名员工进行84#风机定检维护，未办理工作票违章登塔作业，工作时未插入叶轮锁紧销，且在三只桨叶均处于最大工作位置时，对机组进行复位操作，刹车松闸，引起叶轮转动，转速持续上升，风机飞车，造成倒塔。违章指挥、违规作业，对本起事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.冯双昌，定检维护人员，在只持有高处作业证、未持有电工作业证的情况下进入风机从事定检维护作业，未穿戴安全带及悬挂缓冲绳，存在违规作业行为。作为4名定检维护人员中的队长，对本起事故的发生负有一定责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

3.李杰，定检维护人员，在只持有高处作业证、未持有电工作业证的情况下进入风机从事定检维护作业，未穿戴安全带及悬挂缓冲绳，存在违规作业行为，对本起事故的发生负有一定责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

4.王三有，定检维护人员，在只持有高处作业证、未持有电工作业证的情况下进入风机从事定检维护作业，未穿戴安全带及悬挂缓冲绳，存在违规作业行为，对本起事故的发生负有一定责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议追究刑事责任人员（共2人）

1.刘玉龙，江苏航天万源风电设备制造有限公司运维员，84#风机定检维护工作负责人，没有履行工作班成员变更手续，未对安全措施进行告知，违规代签工作票，首次进行定检工作且未经岗前安全培训和考试，违规登塔作业，违章操作，进入机组开展定检工作未通过塔基机械维护开关将机组模式切换为维护模式，未用叶轮锁紧销锁定叶轮，违规进入轮毂内工作；在操作叶轮转动工作前，没有安排人员守护在紧急开关旁，以便随时采取紧急刹车措施，对本起事故的发生负有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条规定，建议移交司法机关依法追究其责任。

2.江军，北京万源工业有限公司武威风场周家井风场、武威洁源风场区域经理，负责所辖风场风机定检维护工作和新员工、外来人员安全培训教育等工作，为风场安全管理第一责任人，违规用人，未依法履行安全管理职责，未针对本次定检工作组织制定“三措两案”（组织措施、安全措施、技术措施，施工方案、应急预案）；未针对本次定检需要转动风机叶片的实际，组织制定指导现场检修作业的操作规程和应急措施；未按照《2.0MW 电

励磁直驱风力发电机组维护手册》的要求，组织定检维护人员认真学习《2.0MW 电励磁直驱风力发电机组维护手册》的全部内容，使定检维护人员具备定检维护能力和处理突发事件的能力；未组织定检维护人员认真阅读并理解《直驱风力发电机组安全手册》，使定检维护人员具备在维护作业时发现危险和察觉潜伏危险并排除危险的能力，对本次事故的发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条规定，建议移交司法机关依法追究其责任。

（三）建议给予行政处罚人员（共 8 人）

1.张焘，天津万德莱斯科技有限公司总经理，未建立健全公司安全生产责任制，未按规定对入职员工进行必要的安全培训教育，指派不具备资质的公司员工进行风机定检作业，违规用人，未依法履行安全生产管理职责，对本次事故的发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第二项、《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安监总局令第 13 号）第十八条第二项规定，建议对张焘处上一年年收入（2018 年度收入为 40550 元）的百分之四十的罚款，罚款人民币 16220 元。

2.刘效伟，北京万源工业有限公司董事长、法人代表。未依法履行安全生产管理职责，未按规定督促检查本单位安全生产工作，对本次事故的发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第二项规定、《生产安全事故罚款处

罚规定（试行）》（国家安监总局令第13号）第十八条第二项规定，建议对刘效伟处上一年年收入（2018年度收入为57.40万元）的百分之四十的罚款，罚款人民币22.96万元。

3.张学轩，民勤航天新能源投资有限公司法人代表、总经理 。公司安全生产第一责任人，未与风机质保单位签订专门的安全生产管理协议，未及时组织修订应急预案，未依法履行风机定检维护单位管理职责和安全管理职责，对本起事故的发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第二项、《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安监总局令第13号）第十八条第二项规定，建议对张学轩处上一年年收入（2018年度收入为193333.32元）的百分之四十的罚款，罚款人民币77333.32元。

4.委天利，民勤航天新能源投资股份有限公司运行值班员，工作票延期许可人，对不合格工作票违章延期许可，未到风机定检作业现场进行安全监督检查，对本起事故的发生负有重要责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安监总局令第13号）第二十一条、《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安监总局令第15号）第四十五条第一项规定，建议给予委天利罚款人民币6000元的行政处罚。

5.梁福寿，民勤航天新能源投资有限公司运维值班员，工作票许可人，未到风机定检作业现场进行监督检查，对本起事故的发生负有重要责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》

（国家安监总局令第13号）第二十一条、《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安监总局令第15号）第四十五条第一项规定，建议给予梁福寿罚款人民币3000元的行政处罚。

6.张建伟，民勤航天新能源投资股份有限公司运维值班员，工作票签发人，对工作票审核把关不严，违章签发工作票，对本起事故的发生负有重要责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安监总局令第13号）第二十一条、《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安监总局令第15号）第四十五条第一项规定，建议给予张建伟罚款人民币3000元的行政处罚。

7.徐国伟，民勤航天新能源投资有限公司兼职安全员，对外来人员定检维护资质不全的问题失察，对本起事故的发生负有重要责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安监总局令第13号）第二十一条、《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安监总局令第15号）第四十五条第一项规定，建议给予徐国伟罚款人民币3000元的行政处罚。

8.王东，定检维护人员，在只持有高处作业证、未持有电工作业证的情况下进入风机从事定检维护作业，未穿戴安全带及悬挂缓冲绳，存在违规作业行为，对本起事故的发生负有一定责任，但对现场作业无决策权、指挥权。待出院后，由企业按有关规定予以追责。

（四）建议给予党纪政务处分人员（共5人）

依据《中国共产党问责条例》《中华人民共和国监察法》《安

全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》等相关规定，提出以下处理建议：

1.李春利，北京万源工业有限公司运维与工程部副经理，兼江苏航天万源风电设备制造有限公司副总经理（主持工作），民勤航天新能源投资有限公司周家井风电场风机定检维护受托方的负责人，未依法履行安全生产监督检查职责和安全管理职责，对外包单位作业人员资质不全、公司员工未按规定开展安全教育培训、运维单位安全管理制度不全、操作规程和管控措施缺失等问题失察，对本次事故的发生负有主要领导责任。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条规定，建议由北京万源工业有限公司给予李春利政务撤职处分。

2.杨健，北京万源工业有限公司制造中心主任，兼甘肃航天万源风电设备制造有限公司法定代表人、总经理，负责公司产品制造、组装、调试、安装，定维定检等实施工作和风场现场的日常人员、安全、质量管理等工作，对民勤航天新能源投资有限公司周家井风电场现场作业的安全管理制度、规程不健全等问题失察，未依法履行安全管理职责，对本次事故的发生负有主要领导责任。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条规定，建议由北京万源工业有限公司给予政务撤职处分。

3.胡纬林，北京万源工业有限公司副总裁，负责运维与售后服务等工作并承担相应的综合安全管理工作直接责任人的职责，对风机运维过程中存在的问题失察，未依法履行安全管理职责，

对分管部门安全生产制度缺失、未落实安全生产职责等问题失察，对本次事故负直接领导责任。对本次事故的发生负有主要领导责任。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条规定，建议由北京万源工业有限公司给予政务降级处分。

4.李光，北京万源工业有限公司执行董事、总裁，主持公司全面工作，公司安全管理委员会主任。未按规定督促检查本单位安全生产工作，未落实安全生产管理责任，对本起事故的发生负有重要领导责任。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条规定，建议由北京万源工业有限公司给予政务记大过处分。

5.白云，中共党员，民勤县发展和改革局副局长，作为分管安全生产工作的领导，未按照《武威市人民政府办公室关于印发武威市政府安全生产监督管理责任规定的通知》（武政办发〔2018〕54号）第十条规定认真履行安全生产监督管理和监督检查职责，存在工作失职问题，对本起事故的发生负有直接监管责任和主要领导责任。依据《中国共产党问责条例》第六条第六项、《中华人民共和国监察法》第四十五条第二项规定，建议由市纪委监委立案审查，给予党纪政务处分。

（五）建议给予组织处理人员（8人）

依据《中国共产党问责条例》《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《公职人员政务处分暂行规定》《行政

机关公务员处分条例》《地方党政领导干部安全生产责任制规定》等相关规定，提出以下处理建议：

1.徐创瑛，中共党员，民勤县发展和改革局局长，全面负责民勤县发展和改革局工作，未认真安排部署能源行业安全生产监督管理工作，工作督导不够及时有力，存在不按规定履职尽责的问题，对本起事故的发生负有重要领导责任。依据《中国共产党问责条例》第六条第六项、《中华人民共和国监察法》第四十五条第一项规定，建议由市纪委对其进行诫勉谈话。

2.赵先堂，中共党员，民勤红砂岗工业集聚区管理委员会副主任（联系中科武威新能源研究所），作为具体负责低碳新能源和清洁能源类企业协调服务工作领导，对辖区内分管行业“党政同责、一岗双责、齐抓共管”“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全、管安全生产必须管职业健康”和“谁主管、谁负责”“谁审批、谁负责”等安全责任体系和相关管理制度落实不力，存在工作失职问题，对本起事故的发生负有直接监管责任和主要领导责任。依据《中国共产党问责条例》第六条第六项、《中华人民共和国监察法》第四十五条第一项规定，建议由市纪委对其进行诫勉谈话。

3.段志和，中共党员，民勤红砂岗工业集聚区管理委员会副主任，分管安全生产工作，对园区内风电企业的日常安全生产监督管理工作督促落实不力，安全隐患未能及时排查整改，存在不按规定履职尽责的问题，对本起事故的发生负有直接责任和主要

领导责任。依据《中国共产党问责条例》第六条第六项、《中华人民共和国监察法》第四十五条第一项规定，建议由市纪委对其进行诫勉谈话。

4.麻再辉，中共党员，民勤红砂岗工业集聚区管理委员会主任，作为负责园区全面工作的领导，对园区内风电企业的安全生产监督管理工作督促落实不力，存在不按规定履职尽责的问题，对本起事故的发生负有主要领导责任。依据《中国共产党问责条例》第六条第六项、《中华人民共和国监察法》第四十五条第一项规定，建议由市纪委对其进行谈话提醒。

5.张利民，中共党员，民勤县应急管理局副局长（民勤县安委办副主任），作为负责组织全县安全检查，联系发展和改革部门的领导，未认真履行安全生产综合监管职责，督促发展和改革部门落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”等安全责任体系和相关管理制度落实不力，存在不按规定履职尽责的问题，对本起事故的发生负有主要领导责任。依据《中国共产党问责条例》第六条第六项、《中华人民共和国监察法》第四十五条第一项规定，建议由市纪委对其进行谈话提醒。

6.高立才，中共党员，民勤县应急管理局副局长，作为指导协调民勤红砂岗工业集聚区管理委员会安全生产工作的领导，未认真履行安全生产综合监督管理职责，对民勤红砂岗工业集聚区管理委员会日常安全生产监督管理工作督促落实不力，存在不按规定履职尽责的问题，对本起事故的发生负有直接监管责任和

主要领导责任。依据《中国共产党问责条例》第六条第六项、《中华人民共和国监察法》第四十五条第一项规定，建议由市纪委对其进行谈话提醒。

7.高培兴，中共党员，民勤县应急管理局局长，全面负责民勤县应急管理局工作。对辖区内安全生产综合监督管理工作安排、督导不够及时有力，未认真履行安全生产综合监督管理职责，存在不按规定履职尽责的问题，对本起事故的发生负有主要领导责任。依据《中国共产党问责条例》第六条第六项、《中华人民共和国监察法》第四十五条第一项规定，建议由市纪委对其进行批评教育，责令作出书面检查。

8.李文仁，中共党员，原民勤县委常委、县政府副县长，分管全县安全生产工作，对民勤红砂岗工业集聚区管理委员会、民勤县发展和改革局、民勤县应急管理局履行安全监管责任落实督导、督促不够及时有力的情况失察，存在不按规定履职尽责的问题，对本起事故的发生负有重要领导责任。依据《中国共产党问责条例》第六条第六项、《中华人民共和国监察法》第四十五条第一项规定，建议由民勤县纪委对其进行批评教育。

七、防范措施

（一）切实强化安全生产主体责任落实。天津万德莱斯科技有限公司、江苏航天万源风电设备制造有限公司、北京万源工业有限公司、民勤航天新能源投资有限公司要牢固树立“生命至上，安全发展”理念，深入剖析、深刻反思本起事故所暴露出的问题，

强化安全生产红线意识，严格履行安全生产主体责任，建立健全安全生产责任体系，进一步明确细化各公司、各级层面的安全生产职责，层层压实责任，把责任落实到岗位、具体到个人。不断健全安全管理体系，充实安全生产管理力量，及时修订完善各项规章制度，补齐补全制度短板，不断夯实安全生产基础，坚决防范事故发生。

（二）加强企业安全生产教育培训。天津万德莱斯科技有限公司、江苏航天万源风电设备制造有限公司、北京万源工业有限公司、民勤航天新能源投资有限公司要结合各自岗位工作实际，及时更新培训手册，制定培训计划，采取案例警示、岗位告知、技能比拼等形式，深入细致地从管理人员到一线从业人员，全方位、多角度地开展培训，切实消除因培训不到位而导致“三违”现象出现。民勤航天新能源投资有限公司等要加强员工日常安全教育培训，有针对性地开展岗位、工艺专项安全培训教育；做好外来作业人员、劳务派遣人员教育培训，对外来人员、劳务派遣人员要同本单位职工一样抓好教育培训，确保作业人员熟悉操作规程，掌握岗位风险，掌握应急处置措施。

（三）加强外包公司的监督管理。江苏航天万源风电设备制造有限公司、北京万源工业有限公司要加强对定维定检业务承包单位的管理，特别要加强对公司资质和人员资格的审查，并经常性的开展监督检查，确保承包单位能够依法履责、依规作业、依章操作。民勤航天新能源投资有限公司要加强对外包单位在本厂

工作期间的安全生产工作统一协调管理，严把外来作业队伍及人员的资质资格审查关，严格执行作业票、操作票、预控措施票的审批管理程序；强化作业现场的监督管理，坚决制止不佩戴劳动防护用品的人员上岗作业；并建立作业人员、监护人员、厂区工作人员信息互联互通的通讯保障系统，确保从业人员作业情况能够及时传达到公司各个层级。

（四）深入开展隐患排查治理。天津万德莱斯科技有限公司、江苏航天万源风电设备制造有限公司、北京万源工业有限公司、民勤航天新能源投资有限公司要以此次事故为警醒，认真剖析事故暴露出的问题，深入开展隐患排查治理，对标对本，逐项梳理整改存在的问题和漏洞，系统地从安全管理、作业行为、设备设施、作业环境等方面，深入排查整治安全隐患，强化外包队伍管理，坚决杜绝违法分包、以包代管、违章作业。要切实抓好高处作业等危险作业管理，完善动火、动土、临时用电、吊装、高处作业、有限空间作业等危险作业安全管理制度，制定相应的安全措施和操作规程，严格执行危险作业审批制度，加强现场安全管理，坚决防范事故发生。

（五）严格落实属地管理和行业安全监管职责。民勤县委、县政府要痛定思痛，认真贯彻落实市委、市政府关于安全生产的决策部署，严格落实安全生产属地管理、“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则和“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”工作要求，充分认识当前

电力行业安全生产形势的复杂性，进一步强化政府安全生产属地管理和行业监管责任，精心组织，周密安排，深入开展辖区电力能源领域专项整治，严厉打击违法分包、转包等行为，切实督促落实企业主体责任。要深刻吸取事故教训，举一反三，标本兼治，牢固树立安全发展理念，不断夯实安全生产工作基础，全面排查企业安全生产和管理中的薄弱环节，真正把压力传导到基层、把工作落实到企业，有效控制和化解各类安全生产风险，坚决防范生产安全事故发生。

武威市民勤县红砂岗

“4·12”风机坍塌事故调查组